

黑色



文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。

蓝色



文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。

红色



解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。

绿色



常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。

黄色



生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。

灰色



摘要及首页内容的自查检查清单。

一、板块定位

模型评价、改进与推广位于论文正文末尾，用于对全文模型、求解方法、结果可靠性、适用范围和后续方向进行集中概括。它不是摘要的重复，也不是“精度高、创新性强、实用性好”等套话的集合。

基本原则：优点说充分但必须有证据；缺点不回避但应限定影响范围；改进逐项对应缺点；推广必须说明可迁移的对象、变量、参数和约束。

二、章节编号与推荐结构

常见形式 A：第七章

- 七、模型评价、改进与推广
- 7.1 模型总结
- 7.2 模型的优点
- 7.3 模型的不足
- 7.4 模型的改进与推广

常见形式 B：第八章

- 八、模型评价、改进与推广
- 8.1 模型总结
- 8.2 模型的优点
- 8.3 模型的不足
- 8.4 模型的改进与推广

如果前文已经设置第七章“模型检验与灵敏度分析”，则本部分通常顺延为第八章；如果检验已分别放入各问题内部，本部分可以直接作为第七章。

避免重复：不要同时设置“模型总结”“模型优缺点评价”“模型评价与推广”等多个功能重复的一级章节。

三、篇幅与内容比例

该部分通常控制在半页至一页，约 500—800 字。若前文已完成误差分析、模型检验和灵敏度分析，此处只总结检验结论，不再重复公式、完整过程和图表。

表 1 模型评价章节的内容分配

内容	建议篇幅	作用
模型总结	1 段	概括模型、联动关系和主要结果
模型优点	3—5 条	结合正文证据说明优势
模型不足	2—4 条	说明限制来源及影响范围
改进方向	2—4 条	逐项回应模型不足
模型推广	1—2 段	说明可迁移对象和必要调整

四、模型总体总结

- 各问题建立的主要模型；
- 模型之间的输入输出和递进关系；
- 使用的核心算法；
- 得到的关键结果；
- 模型检验和灵敏度分析结论；
- 模型的总体适用范围与应用价值。

推荐模板：针对【研究问题】，本文首先通过【数据处理方法】完成数据清洗与特征构造；随后针对问题一建立【模型一】，得到【主要结果】；在此基础上，针对问题二建立【模型二】，并将其结果作为【参数、输入或约束】用于问题三的【模型三】。经【检验方法】验证，模型在【适用范围】内具有较好的【准确性、稳定性或可解释性】。

写作限制：模型总结只概括全篇主线，不重新介绍所有建模步骤，也不重复摘要中的全部数值。

五、模型优点

每项优点最好按照“具体做法+形成的优势+证据或效果”进行表达。没有检验指标、模型比较或正文依据时，不能直接声称精度高、创新性强或稳定性好。

可评价的六个方面

表 2 模型优点的证据来源

方面	可写内容
数据处理	口径统一、异常和缺失处理、降维、特征构造
建模思路	针对题目、结构简洁、问题联动、由基础到改进
模型创新	目标函数、约束、参数、权重或组合方式的改进
算法求解	可复现、收敛稳定、计算效率、初始化改进

结果检验	误差较小、交叉验证、灵敏度与稳健性证据
实际应用	变量含义明确、数据易获取、可支持现实决策

通用表达

- 模型针对性较强：针对【题目特点】增加【变量或约束】，提高了模型与实际问题的匹配程度。
- 数据处理较为完整：针对【数据问题】采用【处理方法】，降低了数据质量对结果的影响。
- 问题联动清晰：将问题一的【输出】作为问题二的【输入】，进一步进入问题三的【目标或约束】。
- 结果具有可靠性：经【检验方法】验证，【量化指标】达到【具体数值】。
- 具有推广价值：调整【参数或约束】后，可用于【相似对象或场景】。

六、模型不足

每项不足应按照“不足来源+可能影响+影响范围”表述。缺点需要真实、具体且可改进，但不应严重到直接否定整篇论文。

常见不足来源

- 数据：样本较少、时间跨度短、多源口径差异、关键变量缺失；
- 假设：忽略次要因素、参数固定、独立性或线性近似较强；
- 结构：未充分考虑交互作用、目标较单一、约束有所简化；
- 求解：智能算法具有随机性、参数依赖经验、计算时间较长；
- 推广：参数需要重新标定，对数据质量要求较高，适用区域或时间有限。

不可取的缺点：“模型结果不可靠”“指标没有代表性”“模型不能反映实际”等足以否定全文的问题，应返回前文修正，而不是作为普通缺点保留。

通用表达

- 受【数据范围】限制，样本对其他区域或更长时间范围的代表性有限，推广时需要重新标定参数。
- 为保证模型可解，对【现实过程】进行了【具体简化】，可能使模型在【特定情景】下产生一定偏差。
- 灵敏度分析表明，结果对参数【名称】较为敏感，该参数估计精度会直接影响最终结论。
- 【算法名称】存在一定随机性，虽然多次独立运行结果较稳定，但不能从理论上保证全局最优。

七、模型改进

模型改进必须与前述不足逐项对应，说明增加什么数据、引入什么方法、修改什么参数或约束，以及预期改善什么问题。竞赛论文可以提出尚未实现的合理方向，但不能把预期效果写成已经实现。

表 3 模型不足与改进方向的对应关系

模型不足	对应改进方向
样本量较少	扩大年份、地区与情景数据，进行外部验证
关键变量缺失	增加政策、经济、空间或行为变量
参数固定	采用时变参数或动态更新机制
线性近似较强	引入非线性、分段或核方法
未考虑不确定性	使用随机规划、鲁棒优化或区间模型
算法易陷入局部最优	改进初始化、混合算法或多次独立求解
计算量较大	降维、模型分解、并行计算或代理模型

八、模型推广

模型推广回答“当前模型还可以应用到哪些相似问题”，不同于模型改进回答“如何解决当前模型存在的问题”。

三个推广方向

- 对象推广：将模型迁移到具有相似数据结构和决策目标的研究对象；
- 区域与时间推广：从单城市到多地区、从短期到中长期、从静态到动态；
- 方法推广：从单目标到多目标、从确定性到随机或鲁棒、从离线到实时决策。

推广时必须说明

- 推广到什么问题；
- 哪些变量能够保留；
- 哪些参数需要重新标定；
- 哪些约束需要修改或增加；
- 需要补充什么数据；
- 推广后的模型输出和应用价值。

推荐模板：本文模型的核心结构是根据【输入变量】建立【目标变量】与【约束】之间的关系，因此可以推广至【其他对象】。推广时需要将【原变量】替换为【新变量】，重新标定【关键参数】，并增加【新约束】，从而用于解决【预测、评价或优化任务】。

九、误差和灵敏度结论如何进入模型评价

误差分析、模型检验和灵敏度分析原则上应在前文完成。本章只引用其关键结论，用于支持优点、界定不足和提出改进。

- 参数小幅变化时结论稳定，可作为稳定性优点；
- 某参数变化导致结果明显改变，可作为模型不足；
- 模型存在稳定区间，可用于界定适用范围；
- 提高敏感参数估计精度，可作为改进方向；
- 误差主要来自缺失值、模型简化或外部变量，可对应数据和结构改进。

推荐表达：灵敏度分析表明，参数 λ 在 0.6—0.8 范围内变化时最优方案保持不变，说明模型具有较好的局部稳定性；但当 λ 低于 0.4 时目标值变化明显，后续需要提高该参数的估计精度。

十、常见错误

- 优点全部是“精度高、创新性强、实用性好”等套话；
- 正文没有模型比较，却声称进行了多模型交叉验证；
- 没有灵敏度分析，却声称模型稳定性强；
- 缺点写得足以否定全文；
- 缺点只写“时间有限、能力不足、模型不完善”；
- 改进方向与模型不足不对应；
- 推广只写“可以用于其他领域”；
- 重复摘要、结论和前文全部数值；
- 在本章重新插入大量图表和公式；
- 为了降重机械凑够固定数量的优缺点。

十一、可直接套用的成稿模板

以下编号使用第七章；若前文已有第七章，则将“七、7.X”统一替换为“八、8.X”。

七、模型评价、改进与推广

本文针对【研究问题】，分别建立【模型一】、【模型二】和【模型三】。各模型依次完成【问题一目标】、【问题二目标】和【问题三目标】，并通过【检验方法】验证结果可靠性。现对模型的优点、不足、改进方向与推广价值进行总结。

7.1 模型的优点

(1) 模型具有较强针对性。针对【题目特点】，在【经典模型】基础上增加【变量或约束】，提高了模型与实际问题的匹配程度。

(2) 数据处理较为完整。针对【数据问题】采用【处理方法】，降低了数据质量对后续模型的影响。

(3) 问题之间联动清晰。问题一得到的【结果】作为问题二的【输入】，并进一步进入问题三的【目标函数或约束】。

(4) 模型结果可靠。经【检验方法】验证，【量化指标】达到【具体数值】，主要结论与实际规律一致。

7.2 模型的不足

(1) 受【数据来源】限制，未能充分考虑【因素】，可能对【具体结果】产生一定影响。

(2) 为保证模型可解，对【现实过程】进行了【具体简化】，使模型在【情景】下的适用性受到限制。

(3) 模型结果对参数【名称】较为敏感，该参数估计误差可能影响最终结论。

7.3 模型的改进与推广

(1) 进一步收集【数据类型】，扩大时间和空间范围，提高参数估计可靠性。

(2) 增加【变量或约束】，进一步描述当前未充分考虑的现实因素。

(3) 引入【动态模型、鲁棒优化或改进算法】，降低不确定性对结果的影响。

(4) 模型可推广到【对象或场景】；推广时需要重新标定【参数】，替换【变量】，并增加【新约束】。

十二、AI 生成与检查提示词

使用时应提供完整论文，至少包含赛题、问题分析、模型假设、模型建立与求解、主要结果、误差指标、灵敏度分析和模型检验。AI 不得虚构正文中没有的创新、指标和检验结果。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方论文材料撰写或检查“模型评价、改进与推广”章节。

要求：

1. 本章通常为第七章或第八章，请根据前文章节顺序确定编号；不得默认写成第九章。
2. 先用一段话概括全文主要模型、问题联动、核心结果和检验结论，不重复摘要的全部内容。
3. 每项优点采用“具体做法+形成的优势+正文证据或量化结果”，不得使用无依据的“精度高、创新性强、实用性好”。
4. 缺点采用“不足来源+可能影响+影响范围”，必须客观具体，但不能写成足以否定全文的致命问题。
5. 改进方向必须逐项对应模型不足，说明增加什么数据、变量、约束、算法或验证。
6. 区分模型改进和模型推广。推广必须说明对象、变量替换、参数标定、约束调整和所需数据。
7. 前文已完成的误差、模型检验和灵敏度分析只总结关键结论，不重复公式、图表和完整过程。
8. 不得虚构论文中不存在的模型创新、精度指标、灵敏度结果和推广效果；信息不足时标注“待补充证据”。
9. 控制在 500—800 字，优点一般 3—5 条，不机械凑数；不足通常 2—4 条。

输出：

七/八、模型评价、改进与推广

X.1 模型总结

X.2 模型的优点

X.3 模型的不足

X.4 模型的改进与推广

待补充证据

最值得优先修改的三项内容

以下为论文材料：

<论文材料>

【粘贴完整论文或相关章节】

</论文材料>

模型总结 1

请基于研究内容，写出模型的优点、缺点，分条陈述

请基于研究内容，写出模型推广，不用分条

模型总结 2

请结合本文实际采用的模型、算法、数据处理方式和求解结果，分析模型的优点与缺点，并分条陈述。

模型优点

重点从以下方面评价：

- 模型与研究问题的匹配程度；
- 数据利用是否充分；
- 求解过程是否清晰、可实现；

- 计算效率和结果稳定性；
- 模型的解释性；
- 是否考虑了多种影响因素；
- 是否进行了模型组合、参数优化、敏感性分析或稳健性检验；
- 模型对实际决策的参考价值。

模型缺点

重点从以下方面评价：

- 模型假设带来的限制；
- 数据规模、质量或代表性不足；
- 是否忽略部分现实因素；
- 参数选择是否具有主观性；
- 模型对异常值、噪声或初始条件是否敏感；
- 是否存在过拟合、局部最优或计算量较大的问题；
- 结果在不同场景下的适用范围；
- 后续可以继续改进的方向。

写作要求：

- 优点和缺点必须与本文实际研究内容相关；
- 不要使用“模型简单、结果准确、效果良好”等空泛表述；
- 每条内容应说明具体原因；
- 不得声称模型“完全正确”或“适用于所有情况”；
- 对尚未进行验证的性能，不要作确定性评价；
- 如果使用多个模型，可先分别评价，再总结整体建模方案；
- 语言应客观、具体、严谨。

请基于本文研究内容撰写“模型推广”，采用连续段落形式，不分条。

内容应说明本文模型除了用于当前题目外，还可以推广到哪些相似问题、行业或实际场景，并解释推广时需要调整的数据、参数、目标函数、约束条件或评价指标。应分析模型的通用部分与特定部分，说明哪些方法可以直接复用，哪些部分需要根据新场景重新设计。

模型推广可按照“模型核心思想—可推广场景—需要调整的内容—实际应用价值—推广限制”的逻辑展开。若模型可用于预测、评价、分类、优化、资源配置、风险分析或决策支持等问题，应结合本文方法具体说明。

写作要求：

- 采用正式、连贯的学术语言；
- 不分条，不机械罗列应用领域；
- 推广场景应与模型原理相匹配；
- 说明推广所需的条件和修改方式；
- 不要夸大模型的通用性和实际效果；
- 不虚构未经验证的应用成果；
- 可以提出未来结合更多数据、动态参数、多目标优化或其他算法的改进方向；

只输出可直接放入论文正文的内容，不附加写作说明。

十三、模型评价自查清单

- ☐ 章节是否根据前文编号设置为第七章或第八章？
- ☐ 是否用一段话概括主要模型、联动关系和核心结论？
- ☐ 是否避免重复摘要和前文建模步骤？

- □ 每项优点是否来自论文真实内容？
- □ 优点是否包含具体做法或量化证据？
- □ 是否避免无依据的“精度高、创新性强、稳定性好”？
- □ 缺点是否说明来源、影响和适用范围？
- □ 缺点是否客观但不至于否定全文？
- □ 是否避免用“时间有限、能力不足”代替模型不足？
- □ 改进方向是否逐项对应模型缺点？
- □ 是否区分模型改进与模型推广？
- □ 推广是否说明对象、变量、参数、约束和数据调整？
- □ 是否引用前文误差、检验或灵敏度结论作为证据？
- □ 是否避免新增大量重复图表和公式？
- □ 篇幅是否控制在半页至一页？
- □ 全文评价是否与摘要、结果和检验保持一致？

核心标准：优点有依据，缺点有边界，改进有对应，推广有对象，并与全文模型、结果和检验证据保持一致。